Paskaita 5

Kazimiro operatoriai ir visiškas redukuojamumas

Tikslai. *Jau 3-ioje paskaitoje matėme modulį, turintį invariantinę tiesę, bet neturintį invariantinio papildinio. Įrodysime, kad pusiau paprastajai Lie algebrai taip būti negali. Tam naudosime Kazimiro operatorių, sudarytą iš modulio pėdsako formos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{g}$ pėdsako forma yra neišsigimusi ištikimojoje faktoralgebroje.
- Sudaryti Kazimiro operatorių ir apskaičiuoti jį bazėje.
- Atkurti Veilio visiško redukuojamumo teoremos įrodymą.
- Rasti konkretaus $\mathfrak{sl}_2$-modulio ekvivariantines projekcijas.

Visur Lie algebros ir moduliai yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$. Prisiminkime iš 4-osios paskaitos, kad algebra $\mathfrak{g}$ vadinama *pusiau paprastąja*, jei ji neturi nenulinio išsprendžiamojo idealo.

Kelias į Veilio teoremą

Pagrindinis šios paskaitos rezultatas yra Veilio teorema. Pusiau paprastajai Lie algebrai ji teigia, kad kiekvienas pomodulis W, esantis baigtinės dimensijos modulyje V, turi papildomąjį pomodulį. Šiame poskyryje iš anksto apžvelgiame įrodymą. Jame įvardijami žingsniai, kurie įrodomi vėliau, ir nė vienas toliau pateiktas įrodymas juo nesiremia.

Papildinys yra projekcijos, kuri yra persipynimo operatorius, branduolys. Tarkime, kad persipynimo operatorius $\pi\colon V \to W$ tenkina lygybę $\pi|_W = \mathrm{id}_W$. Tada branduolys $\ker\pi$ yra pomodulis ir $V = W \oplus \ker\pi$. Atvirkščiai, projekcija į W išilgai papildomojo pomodulio yra toks persipynimo operatorius. Todėl ieškosime atvaizdavimo π.

Atvaizdavimai iš V į W sudaro $\mathfrak{g}$-modulį $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V,W)$, o jo veikimas apibrėžtas § 5.4. Persipynimo operatoriai yra lygiai tie šio modulio vektoriai, kuriuos algebra $\mathfrak{g}$ veikia nuliu. Tarkime, kad $W \neq 0$, nes kai $W = 0$, pats modulis V yra papildinys. Erdvėje $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V,W)$ imkime atvaizdavimus, kurių apribojimas poerdviui W yra atvaizdavimo id_W skaliarinis kartotinis, ir mažesnę erdvę atvaizdavimų, lygių nuliui poerdvyje W:

$$\mathcal{W} = \{\varphi : \varphi|_W = 0\} \ \subset \ \mathcal{V} = \{\varphi : \varphi|_W \in \mathbb{C}\ \mathrm{id}_W\}.$$

Abu šie poerdviai yra pomoduliai, o pomodulio $\mathcal{W}$ kodimensija pomodulyje $\mathcal{V}$ yra lygi vienetui. Be to, algebra $\mathfrak{g}$ atvaizduoja $\mathcal{V}$ į $\mathcal{W}$. Tarkime, kad tam tikra tiesė erdvėje $\mathcal{V}$ yra pomodulio $\mathcal{W}$ papildomasis pomodulis. Tada algebra $\mathfrak{g}$ atvaizduoja šią tiesę į ją pačią ir į $\mathcal{W}$, todėl algebra $\mathfrak{g}$ veikia ją nuliu. Vadinasi, nenuliniai šios tiesės vektoriai yra persipynimo

operatoriai. Padauginę tokį vektorių iš skaliaro, gauname vektorių, kurio apribojimas yra id_W. Tai yra atvaizdavimas π. Pradinio pomodulio W kodimensija modulyje V nebūtinai yra lygi vienetui. Vienetui yra lygi pomodulio $\mathcal{W}$ kodimensija pomodulyje $\mathcal{V}$.

Taigi užtenka atskirti pomodulius, kurių kodimensija yra lygi vienetui. Pirmiausia imkime neredukuojamą pomodulį, kurio kodimensija yra lygi vienetui. Jei algebra $\mathfrak{g}$ veikia nuliu, tinka bet kuri papildomoji tiesė. Jei veikimas yra nenulinis, sudarysime operatorių, kuris komutuoja su veikimu, kurio vaizdas yra pomodulyje ir kuris pomodulyje veikia daugyba iš nenulinio skaliaro. Šio operatoriaus branduolys yra papildinys. Toliau indukcija pagal dimensiją apima pomodulį, kurio kodimensija yra lygi vienetui, bet kuris nėra neredukuojamas.

Šis komutuojantis operatorius yra Kazimiro operatorius. Pėdsako formą, iš kurios jis sudaromas, įvesime § 5.1, o patį operatorių sudarysime § 5.2. Atvejį, kai kodimensija yra lygi vienetui, nagrinėsime § 5.3, o suvedimą per erdvę $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ atliksime § 5.4.

5.1 Įvaizdžių pėdsako formos

Apibrėžimas 5.1 (Pėdsako forma)**.** Tegul $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis. Modulio V *pėdsako forma* yra

$$\beta_V(x, y) = \operatorname{tr}\big(\rho(x)\rho(y)\big), \qquad x, y \in \mathfrak{g}.$$

Pėdsako forma yra bitiesinė ir simetrinė, nes $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Jungtiniam moduliui ji yra 4-osios paskaitos Kilingo forma κ.

Lema 5.2 (Invariantiškumas · *[P]*)**.** *Visiems $x, y, z \in \mathfrak{g}$ galioja*

$$\beta_V([x, y], z) = \beta_V(x, [y, z]).$$

Įrodymas. Operatoriams $A, B, C \in \mathrm{End}(V)$ pėdsako cikliškumas duoda $\operatorname{tr}(BAC) = \operatorname{tr}(ACB)$. Todėl

$$\operatorname{tr}([A, B]C) = \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(BAC) = \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(ACB) = \operatorname{tr}(A[B, C]).$$

Imkime $A = \rho(x)$, $B = \rho(y)$, $C = \rho(z)$ ir pasinaudokime lygybe $\rho([x, y]) = [\rho(x), \rho(y)]$. ∎

Invariantiškumas ir skliaustų antisimetriškumas duoda toliau naudojamą tapatybę:

$$\beta_V([z, x], y) = -\beta_V([x, z], y) = -\beta_V(x, [z, y]). \tag{5.1}$$

Pėdsako forma gali būti išsigimusi. Jos radikalas visada apima branduolį $\ker\rho$. Kai algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, Kartano kriterijus rodo, kad radikalas yra lygiai $\ker\rho$.

Teorema 5.3 (Kartano kriterijus · *[C]*)**.** *Tegul V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ yra Lie poalgebra. Jei*

$$\operatorname{tr}(AB) = 0 \quad \text{visiems } A \in [L, L],\ B \in L,$$

tai algebra L yra išsprendžiamoji.

Tai yra Hamfriso knygos skyrelio 4.3 teorema. Ji buvo suformuluota 4-oje paskaitoje. Taip pat naudosime du 4-oje paskaitoje įrodytus rezultatus. Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji.

(a) Jei $\mathfrak{a}$ yra idealas, o $\mathfrak{a}^\perp$ yra jo ortogonalusis poerdvis formos κ atžvilgiu, tai $\mathfrak{a}^\perp$ yra idealas ir $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp$.

(b) Algebra $\mathfrak{g}$ yra paprastųjų idealų tiesioginė suma $\mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_r$.

Lema 5.4 (Tobulumas · *[P]*). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Tada $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$. Kiekvienam moduliui V galioja $\rho(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{sl}(V)$. Taigi algebra $\mathfrak{g}$ veikia nuliu kiekviename vienos dimensijos modulyje.*

Įrodymas. Kiekvienas rezultato (b) idealas $\mathfrak{g}_i$ yra paprastasis, todėl ne Abelio. Jo išvestinė algebra yra nenulinis idealo $\mathfrak{g}_i$ idealas, todėl $[\mathfrak{g}_i,\mathfrak{g}_i] = \mathfrak{g}_i$. Taigi poalgebra $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ apima kiekvieną idealą $\mathfrak{g}_i$, todėl $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$.

Vadinasi, aibę $\rho(\mathfrak{g})$ apvelka operatoriai $\rho([x,y]) = [\rho(x),\rho(y)]$, kurių pėdsakas lygus nuliui. Vienos dimensijos erdvėje operatorius, kurio pėdsakas lygus nuliui, yra nulinis. ∎

Teiginys 5.5 (Ištikimoji faktoralgebra · *[P]*). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis, o $\mathfrak{k} = (\ker\rho)^{\perp}$ yra branduolio $\ker\rho$ ortogonalusis poerdvis formos κ atžvilgiu. Tada:*

(i) galioja $\mathfrak{g} = \ker\rho \oplus \mathfrak{k}$ ir $[\ker\rho,\mathfrak{k}] = 0$;

(ii) atvaizdavimo ρ apribojimas yra Lie algebrų izomorfizmas $\mathfrak{k} \to \rho(\mathfrak{g})$, todėl $\mathfrak{k} \cong \mathfrak{g}/\ker\rho$;

(iii) formos β_V apribojimas aibei $\mathfrak{k}\times\mathfrak{k}$ yra neišsigimęs.

Įrodymas. Dalis (i) yra rezultatas (a), pritaikytas idealui $\ker\rho$. Poerdvis $[\ker\rho,\mathfrak{k}]$ yra abiejų idealų poerdvis. Šių idealų sankirta yra nulinė.

Dalyje (ii) injektyvumą duoda $\mathfrak{k}\cap\ker\rho = 0$. Siurjektyvumas išplaukia iš lygybės

$$\rho(\mathfrak{g}) = \rho(\ker\rho) + \rho(\mathfrak{k}) = \rho(\mathfrak{k}).$$

Dalyje (iii) tegul

$$S = \{x \in \mathfrak{k} : \beta_V(x,y) = 0 \text{ visiems } y \in \mathfrak{k}\}.$$

Tegul $x \in S$ ir $y, z \in \mathfrak{k}$. Kadangi poerdvis $\mathfrak{k}$ yra idealas, elementai $[z,x]$ ir $[z,y]$ priklauso $\mathfrak{k}$. Todėl pagal (5.1) ir sąlygą $x \in S$

$$\beta_V([z,x],y) = -\beta_V(x,[z,y]) = 0.$$

Taigi aibė S yra algebros $\mathfrak{k}$ idealas. Pagal (i) dalį galioja $[\ker\rho, S] = 0$. Todėl aibė S yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas.

Pritaikykime Kartano kriterijų algebrai $L = \rho(S)$. Kai $x, y \in S$,

$$\operatorname{tr}\big(\rho(x)\rho(y)\big) = \beta_V(x,y) = 0.$$

Kadangi $[L,L] \subseteq L$, kriterijaus prielaida tenkinama, todėl algebra $\rho(S)$ yra išsprendžiamoji. Pagal (ii) dalį $S \cong \rho(S)$. Taigi aibė S yra išsprendžiamasis algebros $\mathfrak{g}$ idealas, todėl $S = 0$. ∎

Idealas $\mathfrak{k}$ yra ištikimoji faktoralgebra $\mathfrak{g}/\ker\rho$, realizuota algebroje $\mathfrak{g}$. Kadangi atvaizdavimas ρ lygus nuliui branduolyje $\ker\rho$, o forma β_V yra neišsigimusi ideale $\mathfrak{k}$, formos β_V radikalas visoje algebroje $\mathfrak{g} = \ker\rho \oplus \mathfrak{k}$ yra lygiai $\ker\rho$.

5.2 Kazimiro operatorius

Išlaikykime Teiginio 5.5 žymėjimus ir tegul $m = \dim\mathfrak{k}$. Pasirinkime bazę $(x_1,\ldots,x_m)$ ideale $\mathfrak{k}$. Kadangi forma β_V yra neišsigimusi ideale $\mathfrak{k}$, egzistuoja vienintelė *dualioji bazė* $(y_1,\ldots,y_m)$ ideale $\mathfrak{k}$, kuriai

$$\beta_V(x_i,y_j) = \delta_{ij}.$$

Apibrėžimas 5.6 (Kazimiro operatorius). Modulio V *Kazimiro operatorius* yra

$$c_V = \sum_{i=1}^{m} \rho(x_i)\rho(y_i) \in \operatorname{End}(V).$$

Jei $\rho = 0$, tai $\mathfrak{k} = 0$ ir $c_V = 0$. Operatorius nepriklauso nuo pasirinktos bazės. Suporavę su y_j, atitinkamai su x_j, matome, kad kiekvienas elementas $u \in \mathfrak{k}$ tenkina lygybes

$$u = \sum_i \beta_V(u, y_i)\, x_i = \sum_i \beta_V(u, x_i)\, y_i.$$

Tegul (x_j'), (y_j') yra kita dualiųjų bazių pora. Erdvėje $\mathfrak{k} \otimes \mathfrak{k}$ išskleiskime vektorius x_j' pagal pirmąją taisyklę, paskui pritaikykime antrąją taisyklę porai (x_j'), (y_j'):

$$\sum_j x_j' \otimes y_j' = \sum_i x_i \otimes \Big(\sum_j \beta_V(y_i, x_j')\, y_j' \Big) = \sum_i x_i \otimes y_i.$$

Tiesinis atvaizdavimas $\mathfrak{k} \otimes \mathfrak{k} \to \operatorname{End}(V)$, $a \otimes b \mapsto \rho(a)\rho(b)$, šią lygybę paverčia dviejų operatorių lygybe.

Teorema 5.7 (Kazimiro operatorius · *[P]*). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o V yra modulis. Tada:*

(i) *galioja $c_V \rho(z) = \rho(z) c_V$ visiems $z \in \mathfrak{g}$;*

(ii) *galioja $\operatorname{tr} c_V = \dim \mathfrak{k}$;*

(iii) *operatorius c_V atvaizduoja kiekvieną modulio V pomodulį į jį patį, o jei modulis V yra neredukuojamas, tai*

$$c_V = \frac{\dim \mathfrak{k}}{\dim V}\, \mathrm{id}_V\,.$$

Įrodymas. Jei $z \in \ker \rho$, tai $\rho(z) = 0$. Kadangi $\mathfrak{g} = \ker \rho \oplus \mathfrak{k}$, lieka nagrinėti elementus $z \in \mathfrak{k}$. Kadangi poerdvis $\mathfrak{k}$ yra idealas, galime užrašyti

$$[z, x_i] = \sum_j a_{ij} x_j, \qquad [z, y_i] = \sum_j b_{ij} y_j.$$

Suporavę su dualiosios bazės vektoriais ir pasinaudoję (5.1), gauname

$$a_{ik} = \beta_V([z, x_i], y_k) = -\beta_V(x_i, [z, y_k]) = -b_{ki}.$$

Dabar tapatybė $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ algebroje $\operatorname{End}(V)$ duoda

$$\begin{aligned}
[\rho(z), c_V] &= \sum_i \big(\rho([z, x_i])\rho(y_i) + \rho(x_i)\rho([z, y_i]) \big) \\
&= \sum_{i,j} a_{ij}\, \rho(x_j)\rho(y_i) + \sum_{i,j} b_{ij}\, \rho(x_i)\rho(y_j) \\
&= \sum_{i,j} \big(a_{ji} + b_{ij} \big) \rho(x_i)\rho(y_j) = 0.
\end{aligned}$$

Paskutinėje eilutėje pirmojoje sumoje atliktas pervadinimas $i \leftrightarrow j$. Koeficientai yra lygūs nuliui, nes $a_{ji} = -b_{ij}$. Tai įrodo (i) dalį.

Dalį (ii) gauname iš pėdsako tiesiškumo:

$$\operatorname{tr} c_V = \sum_{i=1}^{m} \beta_V(x_i, y_i) = m = \dim \mathfrak{k}.$$

Dalyje (iii) pomodulį išsaugo kiekvienas operatorius $\rho(x_i)$ ir $\rho(y_i)$, todėl jį išsaugo ir c_V. Jei modulis V yra neredukuojamas, pagal (i) dalį ir Šūro lemą operatorius c_V yra skaliarinis. Jo reikšmę gauname iš (ii) dalies, imdami pėdsakus. ∎

Pastaba 5.8 (Kaip forma priklauso nuo modulio V)**.** Komutavimo įrodymas tinka ir su algebros $\mathfrak{g}$ baze bei jai dualiąja baze bet kurios invariantinės neišsigimusios formos algebroje $\mathfrak{g}$ atžvilgiu. Forma β_V, idealas $\mathfrak{k}$ ir operatorius c_V priklauso nuo modulio V. Pagal Teoremos 5.7 (ii) dalį operatoriaus c_V pėdsakas yra $\dim \mathfrak{k}$. Šis pėdsakas yra nenulinis, kai $\rho \neq 0$; to reikia Lemoje 5.9.

Jei $W \subseteq V$ yra pomodulis, tai apribojimas $c_V|_W$ vis dar naudoja formą β_V. Bendruoju atveju $c_V|_W \neq c_W$ (uždavinys 5.3). Paprastajai algebrai visos invariantinės formos yra proporcingos, todėl pakeitus formą Kazimiro operatorius tik padauginamas iš skaliaro (uždavinys 5.2).

5.3 Pomodulio, kurio kodimensija lygi vienetui, atskyrimas

Dabar atskirsime pomodulį, kurio kodimensija yra lygi vienetui. Pirmojoje lemoje naudojamas Kazimiro operatorius, o antrojoje atliekama indukcija.

Lema 5.9 (Neredukuojamas pomodulis, kurio kodimensija lygi vienetui · *[P]*)**.** *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, V yra modulis, o $W \subseteq V$ yra neredukuojamas pomodulis, kuriam $\dim V/W = 1$. Tada $V = W \oplus X$, kur X yra tam tikras pomodulis.*

Įrodymas. Jei $\rho = 0$, kiekvienas poerdvis yra pomodulis, ir tinka bet kuri papildomoji tiesė. Tarkime, kad $\rho \neq 0$, todėl $\mathfrak{k} \neq 0$.

Pagal Lemą 5.4 algebra $\mathfrak{g}$ veikia nuliu vienos dimensijos modulyje V/W. Taigi $\rho(y)V \subseteq W$ kiekvienam $y \in \mathfrak{g}$, ir todėl

$$c_V(V) \subseteq W.$$

Pagal Teoremą 5.7 operatoriaus c_V apribojimas yra persipynimo operatorius $W \to W$. Šūro lema duoda $c_V|_W = \lambda \operatorname{id}_W$ kuriam nors $\lambda \in \mathbb{C}$.

Pasirinkime poerdvio W bazę ir papildykime ją vienu erdvės V vektoriumi. Šioje bazėje operatoriaus c_V matrica yra

$$\begin{pmatrix} \lambda I_{\dim W} & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Palyginę pėdsakus su Teoremos 5.7 (ii) dalimi, gauname

$$\lambda \dim W = \operatorname{tr} c_V = \dim \mathfrak{k} \neq 0.$$

Todėl $\lambda \neq 0$.

Tegul $X = \ker c_V$. Tai yra pomodulis, nes operatorius c_V komutuoja su $\rho(\mathfrak{g})$. Jo sankirta su W yra nulinė, nes operatorius c_V poerdvyje W veikia daugyba iš $\lambda \neq 0$. Kadangi operatoriaus c_V vaizdas yra poerdvyje W, operatoriaus c_V rangas yra ne didesnis už $\dim W$, todėl $\dim X \geq 1$. Kadangi $X \cap W = 0$ ir $\dim V/W = 1$, taip pat $\dim X \leq 1$. Todėl $\dim X = 1$ ir $V = W \oplus X$. ∎

Lema 5.10 (Kodimensija lygi vienetui · *[P]*)**.** *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o $W \subseteq V$ yra pomodulis, kuriam $\dim V/W = 1$. Tada $V = W \oplus X$, kur X yra tam tikras vienos dimensijos pomodulis.*

Įrodymas. Taikome indukciją pagal $\dim W$. Indukcijos prielaida taikoma kiekvienam moduliui, ne tik moduliui V. Jei $W = 0$, imkime $X = V$. Jei pomodulis W yra neredukuojamas, taikykime Lemą 5.9.

Priešingu atveju pomodulis W turi pomodulį W', kuriam $0 \neq W' \neq W$. Modulio V/W' pomoduliai yra pavidalo Y/W', kur Y yra pomodulis, apimantis W'. Modulyje V/W' pomodulio W/W' kodimensija yra lygi vienetui, o jo dimensija yra mažesnė už pomodulio W dimensiją. Pagal indukcijos prielaidą

$$V/W' = W/W' \oplus Y/W', \qquad \dim Y/W' = 1.$$

Dabar pomodulio W' kodimensija modulyje Y yra lygi vienetui, be to, $\dim W' < \dim W$. Dar kartą pagal indukcijos prielaidą $Y = W' \oplus X$, kur X yra vienos dimensijos pomodulis.

Jei $v \in Y \cap W$, tai klasė $v + W'$ priklauso aibei $Y/W' \cap W/W' = 0$, todėl $v \in W'$. Vadinasi,

$$X \cap W = X \cap Y \cap W \subseteq X \cap W' = 0.$$

Kadangi $\dim W + \dim X = \dim V$, gauname $V = W \oplus X$. ∎

Kai $W \neq 0$, indukcija baigiasi Lemos 5.9 taikymu kokiam nors modulio V pofaktoriui. Kiekviename žingsnyje su nenuliniu veikimu naudojamas to pofaktoriaus Kazimiro operatorius, sudarytas su jo paties pėdsako forma.

5.4 Veilio teorema

Dabar atliksime suvedimą į atvejį, kai kodimensija yra lygi vienetui. Pirmiausia mums reikės modulio $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$.

Moduliams V ir W erdvė $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ yra $\mathfrak{g}$-modulis su veikimu

$$x \cdot \varphi = \rho_W(x)\varphi - \varphi\rho_V(x).$$

Išskleiskime $x \cdot (y \cdot \varphi)$ ir $y \cdot (x \cdot \varphi)$. Skirtume keturi mišrieji nariai, tokie kaip $\rho_W(x)\varphi\rho_V(y)$, poromis išsiprastina. Kadangi įvaizdžiai ρ_V ir ρ_W išsaugo skliaustus,

$$\begin{aligned} x \cdot (y \cdot \varphi) - y \cdot (x \cdot \varphi) &= [\rho_W(x), \rho_W(y)]\varphi - \varphi[\rho_V(x), \rho_V(y)] \\ &= [x, y] \cdot \varphi. \end{aligned}$$

Pagal apibrėžimą sąlyga $x \cdot \varphi = 0$ visiems x yra lygiavertė sąlygai $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W)$.

> **Teorema 5.11** (Veilio teorema · *[P]*). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o V yra baigtinės dimensijos modulis. Kiekvienas pomodulis $W \subseteq V$ turi papildomąjį pomodulį. Vadinasi, modulis V yra visiškai redukuojamas.*

Įrodymas. Jei $W = 0$, imkime patį modulį V. Tarkime, kad $W \neq 0$. Erdvėje $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ nagrinėkime poerdvius

$$\mathcal{V} = \{\varphi : \varphi|_W \in \mathbb{C}\ \mathrm{id}_W\}, \qquad \mathcal{W} = \{\varphi : \varphi|_W = 0\}.$$

Žingsnis 1: $\mathfrak{g} \cdot \mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$. Tegul $\varphi|_W = s\ \mathrm{id}_W$ ir $w \in W$. Kadangi $\rho_V(x)w \in W$,

$$(x \cdot \varphi)(w) = \rho_W(x)(sw) - \varphi\big(\rho_V(x)w\big) = s\rho_W(x)w - s\rho_V(x)w = 0.$$

Kadangi $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$, abu poerdviai $\mathcal{V}$ ir $\mathcal{W}$ yra modulio $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ pomoduliai.

Žingsnis 2: kodimensija lygi vienetui. Atvaizdavimas $\mathcal{V} \to \mathbb{C}$, $\varphi \mapsto s$, yra tiesinis, o jo branduolys yra $\mathcal{W}$. Jis yra siurjektyvus, nes tiesinė erdvės V projekcija į W išilgai bet kurio papildomojo poerdvio tenkina $s = 1$.

Žingsnis 3: invariantinė projekcija. Pagal Lemą 5.10 $\mathcal{V} = \mathcal{W} \oplus \mathbb{C}\pi$, kur $\mathbb{C}\pi$ yra pomodulis. Kiekvienam x pagal Žingsnį 1 galioja $x \cdot \pi \in \mathcal{W} \cap \mathbb{C}\pi = 0$. Kadangi $\pi \notin \mathcal{W}$, galime padauginti iš skaliaro taip, kad $\pi|_W = \mathrm{id}_W$. Taigi atvaizdavimas $\pi \in \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W)$ yra projekcija į W.

Žingsnis 4: papildinys. Tegul $X = \ker \pi$. Tai yra pomodulis, nes atvaizdavimas π yra persipynimo operatorius. Kiekvienas vektorius $v \in V$ tenkina

$$v = \pi(v) + \big(v - \pi(v)\big), \qquad \pi\big(v - \pi(v)\big) = \pi(v) - \pi(v) = 0,$$

nes $\pi(v) \in W$ ir $\pi|_W = \mathrm{id}_W$. Be to, $X \cap W = 0$. Todėl $V = W \oplus X$.

Visiškas redukuojamumas išplaukia iš indukcijos pagal $\dim V$. Nulinis modulis yra tuščia tiesioginė suma, o neredukuojamas modulis pats yra savo skaidinys. Priešingu atveju pasirinkime pomodulį W, kuriam $0 \neq W \neq V$. Tada $V = W \oplus X$, o abu moduliai W ir X yra mažesnės dimensijos. ∎

Įrodyme naudojama tiesinė algebra, Kartano kriterijus, Šūro lema ir du 4-osios paskaitos rezultatai apie idealus. Tokio pobūdžio algebrinis įrodymas kilęs iš Kazimiro ir van der Vardeno darbų.

Pusiau paprastumas pasitelktas du kartus. Jis davė neišsigimusią Teiginio 5.5 pėdsako formą ir trivialų veikimą vienos dimensijos moduliuose Lemoje 5.4.

5.5 Išnagrinėtas pavyzdys: erdvės $\mathrm{End}(\mathbb{C}^2)$ skaidymas

Tegul algebra $\mathfrak{sl}_2$ veikia erdvėje $\mathfrak{gl}_2 = \mathrm{End}(\mathbb{C}^2)$ pagal formulę

$$\rho(x)A = [x, A] = xA - Ax.$$

Tai yra § 5.4 modulis $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2)$, kurio abu argumentai yra apibrėžiantysis modulis. Matyti du pomoduliai:

$$\mathbb{C}I_2, \quad \text{nes } [x, I_2] = 0, \qquad \mathfrak{sl}_2, \quad \text{nes } \operatorname{tr}[x, A] = 0.$$

Pomodulyje $\mathfrak{sl}_2$ veikimas yra jungtinis veikimas. Kiekviena matrica $A \in \mathfrak{gl}_2$ išsiskaido taip:

$$A = \frac{1}{2}(\operatorname{tr} A)\, I_2 + \big(A - \frac{1}{2}(\operatorname{tr} A)\, I_2\big).$$

Projekcija matricų pavidalu

Naudokime surikiuotą bazę $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ erdvėje $\mathfrak{gl}_2$. Skliaustai

$$[e, E_{11}] = -E_{12}, \quad [e, E_{12}] = 0, \quad [e, E_{21}] = E_{11} - E_{22}, \quad [e, E_{22}] = E_{12}$$

duoda

$$D(e) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matricos I_2 koordinačių vektorius yra $u = (1,0,0,1)^\mathsf{T}$. Matricos A pėdsaką gauname eilutę u^T pritaikę matricos A koordinatėms. Todėl projekcijos $P(A) = \frac{1}{2}(\operatorname{tr} A)I_2$ į $\mathbb{C}I_2$ išilgai $\mathfrak{sl}_2$ matrica yra

$$D(P) = \frac{1}{2}uu^\mathsf{T} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elementui e patikrinimas yra tiesioginis:

$$D(e)u = 0, \qquad u^\mathsf{T}D(e) = (0,0,0,0).$$

Todėl $D(P)D(e) = 0 = D(e)D(P)$. Tas pats galioja kiekvienam elementui $x \in \mathfrak{sl}_2$. Mat lygybė $D(x)u = 0$ reiškia $[x, I_2] = 0$, o lygybė $u^\mathsf{T}D(x) = 0$ reiškia, kad $\operatorname{tr}[x, A] = 0$ kiekvienai matricai A. Taigi atvaizdavimas P, laikomas atvaizdavimu $\mathfrak{gl}_2 \to \mathbb{C}I_2$, yra invariantinė projekcija, gauta žingsnyje 3 įrodant Teoremą 5.11. Papildinys yra $\ker P = \mathfrak{sl}_2$.

Kazimiro operatorius

Rašykime c vietoje $c_{\mathfrak{gl}_2}$. Surikiuotoje bazėje (I_2, h, e, f) erdvėje $\mathfrak{gl}_2$ kiekvienas operatorius $\rho(x)$ yra blok-diagonalus: jo blokas yra 0 poerdvyje $\mathbb{C}I_2$, o blokas $\operatorname{ad} x$ poerdvyje $\mathfrak{sl}_2$. Todėl modulio $\mathfrak{gl}_2$ pėdsako forma yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo forma. Iš 4-osios paskaitos žinome, kad

$$\kappa(h,h) = 8, \qquad \kappa(e,f) = \kappa(f,e) = 4,$$

ir kad forma κ lygi nuliui kitoms bazės vektorių poroms. Modulis yra ištikimas, todėl $\mathfrak{k} = \mathfrak{sl}_2$. Bazės (h, e, f) dualioji bazė yra $(h/8,\ f/4,\ e/4)$, ir

$$c = \frac{1}{8}\rho(h)^2 + \frac{1}{4}\rho(e)\rho(f) + \frac{1}{4}\rho(f)\rho(e).$$

Elementui h, naudodami $[f,h] = 2f$ ir $[e,h] = -2e$, gauname

$$\begin{aligned} c(h) &= \frac{1}{8}[h,[h,h]] + \frac{1}{4}[e,[f,h]] + \frac{1}{4}[f,[e,h]] \\ &= \frac{1}{4}[e,2f] + \frac{1}{4}[f,-2e] = \frac{1}{2}h + \frac{1}{2}h = h. \end{aligned}$$

Elementams e ir f, naudodami $[h,[h,e]] = 4e$ ir $[h,[h,f]] = 4f$, gauname

$$\begin{aligned} c(e) &= \frac{1}{8}\cdot 4e + \frac{1}{4}[e,-h] = \frac{1}{2}e + \frac{1}{2}e = e, \\ c(f) &= \frac{1}{8}\cdot 4f + \frac{1}{4}[f,h] = \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}f = f. \end{aligned}$$

Be to, $c(I_2) = 0$. Bazėje (I_2, h, e, f) operatoriaus c matrica yra

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jos pėdsakas yra $3 = \dim \mathfrak{k}$, kaip numato Teoremos 5.7 (ii) dalis. Pomodulis $\mathfrak{sl}_2$ yra neredukuojamas, nes jo pomoduliai yra paprastosios algebros $\mathfrak{sl}_2$ idealai. Dvi ekvivariantinės projekcijos yra

$$c\colon \mathfrak{gl}_2 \to \mathfrak{sl}_2, \qquad \mathrm{id} - c = P\colon \mathfrak{gl}_2 \to \mathbb{C}I_2.$$

Tai yra Lemos 5.9 atvejis, kai $W = \mathfrak{sl}_2$; čia $\lambda = 1$ ir $X = \ker c = \mathbb{C}I_2$.

Palyginimas su 3-iąja paskaita

Išsprendžiamosios algebros $\mathfrak{b} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e$, $[h, e] = e$, ištikimasis modulis iš 3-iosios paskaitos turi išsigimusią pėdsako formą. Be to, ši algebra nėra tobuloji. Šie trūkumai ir atitinkama Hom erdvės kliūtis apskaičiuojami uždavinyje 5.5.

Savikontrolės klausimai

(1) Apibrėžiančiajam $\mathfrak{sl}_2$-moduliui galioja $\beta_V(x, y) = \operatorname{tr}(xy)$. Raskite bazės (h, e, f) dualiąją bazę ir Kazimiro operatorių.
(2) Kodėl pusiau paprastoji algebra veikia nuliu kiekviename vienos dimensijos modulyje, o aukščiau nagrinėta algebra $\mathfrak{b}$ taip neveikia?
(3) Tegul algebra $\mathbb{C}t$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$, kai standartinėje bazėje $D(t) = E_{12}$, kaip 1-oje paskaitoje. Ar tai prieštarauja Veilio teoremai? Ką aptinka šio modulio pėdsako forma?

Atsakymai. (1) Reikšmės $\operatorname{tr}(h^2) = 2$ ir $\operatorname{tr}(ef) = \operatorname{tr}(fe) = 1$, kai visi kiti poravimai yra lygūs nuliui, duoda dualiąją bazę $(h/2, f, e)$. Tada

$$c_V = \frac{1}{2}h^2 + ef + fe = \frac{1}{2}I_2 + E_{11} + E_{22} = \frac{3}{2}I_2,$$

ir tai sutampa su santykiu $\dim \mathfrak{k}/\dim V = 3/2$. (2) Pusiau paprastajai algebrai galioja $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$, o komutatoriai tiesėje veikia nuliu. Algebrai $\mathfrak{b}$ galioja $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathbb{C}e$, o elementas h gali veikti bet kuriuo skaliaru. (3) Ne. Algebra $\mathbb{C}t$ yra Abelio, todėl ji yra išsprendžiamoji ir nėra pusiau paprastoji. Modulis yra ištikimas, bet $\operatorname{tr} D(t)^2 = 0$, todėl pėdsako forma lygi nuliui. Pagal Teiginį 5.5 tai taip pat paneigia pusiau paprastumą.

Santrauka

Modulis V turi invariantinę pėdsako formą. Pagal Kartano kriterijų pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{g}$ ši forma yra neišsigimusi ištikimojoje faktoralgebroje $\mathfrak{k} \cong \mathfrak{g}/\ker\rho$. Dualiųjų bazių Kazimiro operatorius c_V komutuoja su veikimu. Jo pėdsakas yra $\dim \mathfrak{k}$.

Kai veikimas yra nenulinis, Kazimiro operatoriaus branduolys papildo neredukuojamą pomodulį, kurio kodimensija lygi vienetui. Kai veikimas yra nulinis, bet kuris papildinys yra invariantinis. Indukcija apima kiekvieną pomodulį, kurio kodimensija lygi vienetui. Modulis $\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ bet kurį pomodulį suveda į šį atvejį. Todėl pusiau paprastųjų algebrų baigtinės dimensijos moduliai yra visiškai redukuojami. Ši išvada 6-oje paskaitoje bus naudojama $\mathfrak{sl}_2$-moduliams ir jų tenzorinėms sandaugoms skaidyti.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 6.1–6.3 ir skyrelis 4.3 apie Kartano kriterijų. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, priedas B. Uždavinių lape 5 apskaičiuojama daugiau Kazimiro operatorių ir komutantų.